

第 9 章作业 3：乐观并发控制协议 (2026 春)

序号: 10 学号: 202311245 姓名: 顾雨航

一、解答题

1. 已知如下动作序列，全部动作按被其发送到 DBMS 的顺序排列。

- T1:R(X), T2:W(Y), T2:W(X), T3:W(Y), T1:W(Y), T1:Commit, T2:Commit, T3:Commit

(a) 使用乐观并发控制 (OCC) 协议。设事务 T_i 的时间戳为 i 。描述 DBMS 执行这些动作的实际过程。

T_1 正常执行其全部动作并提交

T_2 在验证阶段, 由于 $WS(T_1) = \{Y\}$, $RS(T_2) = \emptyset$, 交集为空, 提交

T_3 在验证阶段, 由于 $WS(T_2) = \{X, Y\}$, $RS(T_3) = \emptyset$

$WS(T_1) \cap RS(T_3) = \emptyset$ 且 $WS(T_2) \cap RS(T_3) = \emptyset$
提交

第 9 章作业 3：乐观并发控制协议（2026 春）

序号：_____ 学号：_____ 姓名：_____

一、解答题

1. 已知如下动作序列，全部动作按被其发送到 DBMS 的顺序排列。

- T1:R(X), T2:W(Y), T2:W(X), T3:W(Y), T1:W(Y), T1:Commit, T2:Commit, T3:Commit

(a) 使用乐观并发控制（OCC）协议。设事务 T_i 的时间戳为 i 。描述 DBMS 执行这些动作的实际过程。